Version corrigée du 2026-01-21

Pour le 12/01/2026

# DM Physique 7

## I – L'effet Magnus

Un objet en rotation sur lui-même modifie l'écoulement du fluide autour de lui. La résultante du champ de pression engendre alors une force qui modifie la trajectoire de l'objet. Cet effet porte le nom d'effet Magnus. On se propose ici d'étudier l'effet Magnus sur un cylindre en rotation en mouvement uniforme par rapport à l'air immobile. Dans le référentiel galiléen $(\mathscr{R})$ lié au centre du cylindre, en translation par rapport au référentiel du laboratoire, l'écoulement est stationnaire et supposé parfait. Le cylindre est de rayon $a$, de vecteur rotation $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{e}_z$, et loin du cylindre l'écoulement du fluide est uniforme de champ des vitesses $\vec{v}(M) = U\vec{e}_x$. On admet qu'autour du cylindre en rotation, le champ des vitesses bidimensionnel dans le plan $(x, y)$ se met sous la forme suivante en coordonnées polaires

$$\vec{v}(M) = \left(A - \frac{B}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + \left[\frac{a^2\Omega}{r} - \left(A + \frac{B}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta. \tag{I.1}$$

1) À partir des conditions aux limites vérifiées par ce champ de vitesses pour $r \to a$ et pour $r \to \infty$, déduire les expressions des constantes $A$ et $B$ en fonction de $U$ et $a$.

**Solution**

*Conditions aux limites d'un écoulement parfait : continuité de la vitesse radiale, donc*

$$v_r(r = a, \theta) = 0 \Rightarrow \left(A - \frac{B}{a^2}\right)\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad B = a^2 A.$$

*De plus, le profil de vitesse doit se raccorder à l'écoulement uniforme à l'infini, donc*

$$\vec{v}(r = +\infty) = U\vec{e_x} = A\cos\theta\vec{e_r} - A\sin\theta\vec{e_\theta} = A\vec{e_x} \quad \Rightarrow \quad A = A.$$

*On en déduit*

$$\boxed{\vec{v}(M) = U\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + U\left[\frac{a^2\Omega}{Ur} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.}$$

*Remarque : La vitesse sur la paroi du cylindre vaut*

$$\vec{v}(r = a) = (a\Omega - 2U\sin\theta)\vec{e}_\theta.$$

*On voit donc qu'il y a glissement du fluide sur la paroi du cylindre a une vitesse relative $-2U\sin\theta$, ce qui n'est pas gênant puisque la vitesse tangentielle n'est pas continue dans un écoulement parfait.*

2) Déterminer selon les valeurs du paramètre $\frac{a\Omega}{U}$ le nombre et la position des points d'arrêt. Représenter l'allure des lignes de courant autour du cylindre.

**Solution**

*Posons*

$$\frac{a\Omega}{U} = \alpha.$$

*Le paramètre $\alpha$ représente le rapport entre la vitesse de la surface du cylindre en rotation et la vitesse de l'écoulement uniforme. On a alors*

$$\vec{v}(M) = U\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r + U\left[\alpha\frac{a}{r} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.$$

*Un point d'arrêt $P$ est un point de vitesse nul, soit*

$$\boxed{\vec{v}(P) = \vec{0},}$$

*ce qui impose :*

$$\begin{cases}\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta = 0\\ \alpha\frac{a}{r} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = a \text{ ou } \theta = \pm\frac{\pi}{2}\\ \alpha = \left(\frac{a}{r} + \frac{r}{a}\right)\sin\theta\end{cases},$$

*soit*

$$\begin{cases} r = a \text{ et } \frac{\alpha}{2} = \sin\theta\\ \text{ou}\\ \theta = \pm\frac{\pi}{2} \text{ et } \alpha = \pm\left(\frac{a}{r} + \frac{r}{a}\right).\end{cases}$$

*Or la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ est de minimum égal à 2. En conclusion,*

(a) *Si $\boxed{|\alpha| < 2}$, il existe deux points d'arrêt symétriques sur le cylindre d'angle $\theta$ et $\pi - \theta$ avec*

$$\boxed{\theta = \arcsin\left(\frac{\alpha}{2}\right).}$$

(b) *Si $\boxed{|\alpha| = 2}$, il existe un point d'arrêt sur le cylindre sur l'axe $y$. soit en haut si $\alpha > 0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha < 0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect).*

(c) *Si $\boxed{|\alpha| > 2}$, il existe un point d'arrêt dans le fluide sur l'axe $y$ à une distance*

$$\boxed{r = \frac{a}{2}\left(\sqrt{\alpha^2 - 4} - |\alpha|\right),}$$

*soit en haut si $\alpha > 0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha < 0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect). Ce point n'est pas sur la paroi du cylindre mais en plein milieu de l'écoulement !*

3) On admet qu'on peut utiliser le théorème de Bernoulli dans le cas présent. En l'appliquant entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, en déduire l'expression de la pression $p$ en un point de la couche fluide en contact avec la surface du cylindre en fonction de $\rho$, $U$, $a$, $\Omega$, $\theta$ et $p_\infty$.

**Solution**

*On applique le théorème de Bernoulli entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, soit*

$$p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2 = p(\theta) + \frac{1}{2}\rho v(r = a)^2,$$

*d'où l'on tire*

$$p(\theta) = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2 - \frac{1}{2}\rho U^2(\alpha - 2\sin\theta)^2,$$

*soit*

$$\boxed{p(\theta) = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2\left(1 - \alpha^2 + 4\alpha\sin\theta - 4\sin^2\theta\right).}$$

4) Déterminer la résultante des forces de pression $\vec{F}_\mathrm{M}$, dite force de Magnus, exercée par le fluide sur une portion de longueur $h$ du cylindre en fonction de $\rho$, $U$, $a$, $\Omega$ et $h$. On rappelle que $\int_0^{2\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = 0$.

Mettre cette force sous la forme $\vec{F}_\mathrm{M} = \beta\vec{U}\wedge\vec{\Omega}$ et exprimer la constante $\beta$ en fonction des paramètres du problème. Donner une explication qualitative de l'effet Magnus.

**Solution**

*On a* $\vec{F}_{\mathrm{M}} = F_{\mathrm{M}}\vec{e_y}$ *avec*

$$F_{\mathrm{M}} = \vec{F}_{\mathrm{M}} \cdot \vec{e_y} = \iint_S p(M)\mathrm{d}\vec{S} \cdot \vec{e_y} = h\int_0^{2\pi} p(\theta)a\mathrm{d}\theta\, \vec{e_r} \cdot \vec{e_y} = ha\int_0^{2\pi} p(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta,$$

*soit*

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{M}} &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2\left(1-\alpha^2+4\alpha\sin\theta - 4\sin^2\theta\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta \\ &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2\left(1-\alpha^2\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta + ha\int_0^{2\pi} 2\rho U^2\alpha\sin^2\theta\mathrm{d}\theta - ha\int_0^{2\pi} 2\rho U^2\sin^3\theta\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

*soit*

$$\boxed{F_{\mathrm{M}} = 2ha\pi\alpha\rho U^2 = 2\rho\pi a^2 h\Omega U.}$$

*On peut mettre la force sous la forme*

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{M}} = 2m_{\mathrm{f}}\,\vec{U}\wedge\vec{\Omega},}$$

*où* $m_{\mathrm{f}} = \rho\pi a^2 h$ *est la masse du fluide déplacé par le cylindre. On peut interpréter cette force comme la force de Coriolis que subit le volume de fluide déplacé dans le référentiel tournant du cylindre en rotation.*

## II – Effet de masse entraînée – étude complète

Lorsqu'une bulle de champagne sphérique de rayon $a(t)$ et de centre B migre vers la surface libre, elle subit de la part du liquide environnant des forces qui ne peuvent pas être modélisées uniquement par une poussée d'Archimède et une force de frottement fluide car sa vitesse $U(t)$ et son rayon $a(t)$ dépendent du temps. On adopte le modèle suivant :

— le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{O}})$ associé au repère $(\mathrm{O}xyz)$ du verre dans lequel la vitesse de la bulle est $U(t)\,\vec{e}_z$ est galiléen ;

— on étudie le mouvement du champagne liquide autour de la bulle dans le référentiel barycentrique $(\mathscr{R}_{\mathrm{B}})$ associé au repère $(\mathrm{B}xyz)$. On note $\vec{v}(M,t)$ le champ des vitesses dans le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{B}})$ où $M$ est repéré en sphériques par $(r,\theta,\varphi)$ de centre B ;

— l'écoulement du champagne autour de la bulle est supposé parfait et on néglige la pesanteur, il est aussi supposé incompressible et irrotationnel, décrit par le potentiel des vitesses $\phi(M,t)$ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi$, et on cherche un potentiel des vitesses selon

$$\phi = \frac{\alpha(t)}{r} + \frac{\beta(t)\cos\theta}{r^2} + \gamma(t)\,r\cos\theta. \tag{II.1}$$

5) Exprimer les composantes $v_r$, $v_\theta$, $v_\varphi$ du champ des vitesses en fonction de $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $r$, $\theta$.

**Solution**

*On utilise la définition du potentiel des vitesses,*

$$\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi,$$

*soit*

$$\boxed{\begin{cases} v_r &= \frac{\partial\phi}{\partial r} = -\frac{\alpha(t)}{r^2} - \frac{2\beta(t)\cos\theta}{r^3} - U\cos\theta, \\ v_\theta &= \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{\beta(t)\sin(\theta)}{r^3} + U\sin\theta, \\ v_\varphi &= \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} = 0. \end{cases}}$$

6) En exploitant le fait que loin de la bulle de gaz, le champagne est au repos dans le référentiel $(\mathscr{R}_{\mathrm{O}})$ lié au verre, exprimer $\gamma(t)$ en fonction de $U(t)$.

**Solution**

*Le champ de vitesse de l'écoulement vaut* $-U\vec{e_z}$ *à l'infini, et donc par continuité de la vitesse,*

$$\phi(r=\infty) = -Uz = -Ur\cos\theta,$$

*ce qui donne le coefficient*

$$\boxed{\gamma(t) = -U(t).}$$

7) Sur la bulle, la condition aux limites s'écrit $v_r(r = a(t), \theta) = \dot{a}(t)$ ; en revanche il n'y a aucune condition sur la composante $v_\theta$ car l'écoulement est supposé parfait. En déduire les expressions de $\alpha$ et $\beta$ en fonction de $a(t)$, $\dot{a}(t)$ et $U(t)$. Vérifier alors qu'à la surface de la bulle en $r = a(t)$, on a

$$v^2 = \dot{a}^2(t) + \frac{9}{4}U^2(t)\sin^2(\theta). \tag{II.2}$$

**Solution**

*Dans un écoulement, la vitesse normale est continue au niveau d'une paroi imperméable, et donc*

$$v_r(r = a(t), \theta) = \dot{a}(t)$$

*est égale à la vitesse de déplacement de la paroi de la bulle. Aucune condition ne porte sur la composante $v_\theta$, car l'écoulement est supposé parfait. Or*

$$v_r(r = a(t), \theta) = \frac{\alpha(t)}{a^2} - \frac{2\beta(t)\cos\theta}{a^3} - U(t)\cos\theta = \frac{\alpha(t)}{a^2} - \cos\theta\left[\frac{2\beta(t)}{a^3} + U(t)\right] = \dot{a}(t)\,\forall\theta.$$

*Cette condition impose donc*

$$\boxed{\alpha(t) = \dot{a}(t)a^2 \quad \textit{et} \quad \beta(t) = -\frac{a^3}{2}U(t).}$$

*Le champ des vitesses a donc pour expression*

$$\vec{v}(r,\theta) = \dot{a}(t)\frac{a^2}{r^2}\vec{e_r} + U(t)\cos\theta\left[\frac{a^3}{r^3} - 1\right]\vec{e_r} + U(t)\sin\theta\left[-\frac{a^3}{2r^3} + 1\right]\vec{e_\theta}.$$

*On calcule ensuite la norme carrée de la vitesse en $r = a(t)$,*

$$v^2 = v_r(r = a(t))^2 + v_\theta(r = a(t))^2 = \dot{a}^2(t) + U^2(t)\sin^2(\theta)\left[-\frac{a^3}{2a^3} + 1\right]^2.$$

*On a bien*

$$\boxed{v^2 = \dot{a}^2(t) + \frac{9}{4}U^2(t)\sin^2(\theta).}$$

8) Quelle est l'expression de la force volumique d'inertie dans le référentiel $(\mathscr{R}_\mathrm{B})$ lié à la bulle ? Montrer que cette force dérive d'une énergie potentielle volumique dont on donnera l'expression.

**Solution**

*Pour une particule fluide de masse* $\mathrm{d}m$*, la force d'entrainement s'écrit*

$$\mathrm{d}\vec{F}_\mathrm{e} = -\mathrm{d}m\,\vec{a}_e = -\mathrm{d}m\dot{U}(t)\vec{e_z} = -\rho\mathrm{d}V\dot{U}(t)\vec{e_z},$$

*soit* $\vec{f}_\mathrm{e} = -\rho\dot{U}(t)\vec{e_z} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,e_\mathrm{p}$ *avec l'énergie potentielle volumique*

$$\boxed{e_\mathrm{p} = \rho\dot{U}(t)z = \rho\dot{U}(t)r\cos\theta.}$$

9) Montrer que la grandeur $p + \rho\dot{U}r\cos\theta + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho\frac{\partial\phi}{\partial t}$ prend la même valeur en tout point de l'espace.

**Solution**

*On souhaite ici généraliser la relation de Bernoulli aux écoulements instationnaires en présence d'une force d'inertie à la place de la pesanteur. On part de l'équation d'Euler dans le référentiel $(\mathscr{R}_\mathrm{B})$,*

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p - \dot{U}(t)\vec{e_z}.$$

*En utilisant l'expression de la force d'inertie d'entrainement, on a*

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p + \vec{g} + \frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, e_\mathrm{p}.$$

*Or l'écoulement est supposé irrotationnel, donc on peut utiliser l'identité vectorielle*

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) - \vec{v} \wedge (\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \vec{v}) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right).$$

*De plus, on a* $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)$. *On en déduit*

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \frac{e_\mathrm{p}}{\rho}\right) = \vec{0},$$

*soit*

$$\boxed{p + \rho \dot{U} r \cos\theta + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} = f(t),}$$

*où $f$ est une fonction du temps uniquement.*

10) En exploitant les résultats précédents, on montre (travail non demandé) que la pression en un point de la surface de la bulle est de la forme

$$p = h(t) + \frac{\cos\theta}{a^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\rho a^3 U}{2}\right) - \frac{9}{8}\rho U^2 \sin^2\theta, \tag{II.3}$$

où $h(t)$ et une fonction du temps qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter. On cherche l'expression de la résultante des forces de pression $\vec{F}$ subies par la bulle.

**Solution**

ⓐ En utilisant par exemple la correspondance entre les coordonnées cartésiennes et sphériques, montrer que $\vec{F}$ est seulement portée par $\vec{e_z}$.

**Solution**

*La force de pression s'obtient par intégration sur la surface $S$ de la bulle,*

$$\vec{F} = \iint_S p(M)\overrightarrow{\mathrm{d}S} = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi\, \vec{e_r}.$$

*La projection sur l'axe $(Ox)$ donne*

$$F_x = \vec{F} \cdot \vec{e_x} = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi\, (\sin\theta\cos\varphi) \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi\, \mathrm{d}\varphi = 0.$$

*De même, on trouve $F_y = 0$ et donc*

$$\boxed{\vec{F} = F_z \vec{e_z}.}$$

ⓑ Calculer $F_z$.

**Solution**

*La force de pression s'obtient par intégration sur la surface $S$ de la bulle,*

$$F_z = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\cos\theta = 2\pi a^2(t)\int_0^\pi p(M)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta$$
$$= 2\pi a^2(t)h(t)\underbrace{\int_0^\pi \sin\theta\cos(\theta)\mathrm{d}\theta}_{0} + \pi R^3\rho\dot{U}(t)\underbrace{\int_0^\pi \sin\theta\cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta}_{-\int_1^{-1}u^2\mathrm{d}u=\frac{2}{3}}$$
$$-\frac{9}{4}\rho R^2 U(t)^2\underbrace{\int_0^\pi \sin^3(\theta)\cos(\theta)\mathrm{d}\theta}_{0},$$

*soit*

$$\boxed{F_z = \frac{2}{3}\pi a^3\rho\dot{U}(t).}$$

*On a donc $K = \frac{1}{2}$ pour la sphère. Pour le cylindre, $K = 1$.*

ⓒ Vérifier que cette force peut s'interpréter comme la variation de quantité de mouvement par unité de temps d'un système fictif que l'on précisera. Commenter.

**Solution**

*On peut mettre la résultante de cette force sous la forme*

$$\vec{F} = K\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_\mathrm{f}\vec{U}\right),$$

*où $m_\mathrm{f} = \rho\frac{4}{3}\pi a^3$ est la masse du fluide déplacé par la bulle, et $K$ est une facteur géométrique qui vaut $K = \frac{1}{2}$ pour une sphère. Cette force peut donc s'interpréter comme la variation de quantité de mouvement par unité de temps d'un système fictif constitué par la masse de fluide déplacée par la bulle, multipliée par un facteur géométrique $K$. Cela traduit le fait que la bulle doit entraîner une partie du fluide environnant pour se déplacer, ce qui augmente sa masse inerte d'une quantité $Km_\mathrm{f}$.*

## III – Glissement d'un liquide sur une paroi solide en microfluidique

L'étude d'écoulements au sein de microsystèmes, c'est-à-dire de canaux de taille de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, présente aujourd'hui un enjeu industriel majeur. Des recherches portent sur l'utilisation de surfaces hydrophobes texturées pour lesquelles l'expérience met en évidence des propriétés de glissement des liquides à l'échelle de la microfluidique, donc une réduction des effets de friction de l'écoulement sur les parois solides. On propose ici d'étudier l'influence du glissement d'un liquide sur une paroi solide dans le cas d'un écoulement de Poiseuille plan.

Le liquide considéré est assimilé à un fluide newtonien de masse volumique $\rho$ et de viscosité dynamique $\eta$. L'écoulement est stationnaire, incompressible et unidirectionnel. Il s'effectue entre deux plans, fixes dans le référentiel d'étude galiléen, de longueur $L$ selon $\vec{e_x}$, de largeur $\ell$ selon $\vec{e_y}$, situés en $z = -h/2$ et $z = +h/2$ (Fig. III.1).

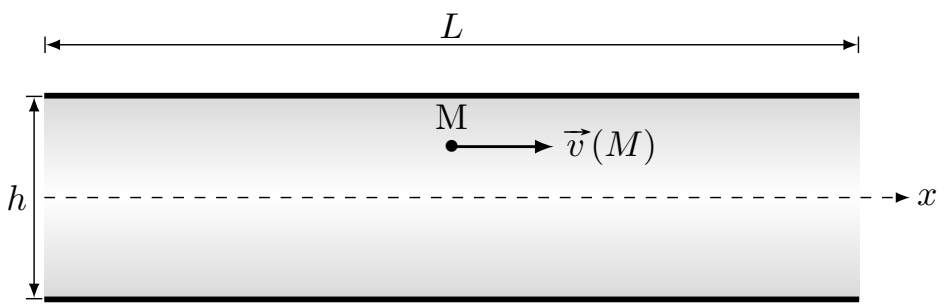


Fig. III.1 – Écoulement dans un canal rectangulaire (écoulement de Poiseuille plan).

L'écoulement est induit par un gradient de pression horizontal appliqué dans la direction $\vec{e_x}$ de la forme $\frac{\partial p}{\partial x} = -K$, avec $K > 0$ une constante. Les effets de la pesanteur sont par ailleurs négligés. Dans ces conditions,

le champ des vitesses en tout point M entre ces deux plans est de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{e_x}$ et l'équation de Navier-Stokes se réduit à la forme :

$$\rho(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, p + \eta\vec{\Delta}\vec{v}. \tag{III.1}$$

11) Rappeler le sens physique de chacun des termes de l'équation de Navier-Stokes Éq. (III.1).

**Solution**

*Voir cours : terme convectif, force volumique de pression, force volumique de viscosité.*

12) Calculer le nombre de Reynolds Re pour un écoulement d'eau dans un canal d'une hauteur de $10\,\mu$m à une vitesse typique de $1\,\text{mm}\cdot\text{s}^{-1}$. Comment se simplifie dans ces conditions l'équation de Navier-Stokes ?

**Solution**

*Le nombre de Reynolds vaut*

$$\boxed{Re = \frac{\rho v h}{\eta} = \frac{10^3 \times 10^{-3} \times 10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2}.}$$

*Comme $Re \ll 1$, on peut négliger la convection et l'équation de Navier-Stokes se simplifie en l'équation de Stokes*

$$\boxed{-\overrightarrow{grad}p + \eta\vec{\Delta}\vec{v} = 0}$$

.

13) Justifier que la forme supposée du champ des vitesses (écoulement parallèle à $\vec{e_x}$) conduit à la même simplification indépendamment de la valeur du nombre de Reynolds.

**Solution**

*Comme $\vec{v} = v_x(z)\vec{u}_x$, on a $\left(\vec{v}.\overrightarrow{grad}\right)\vec{v} = v_x.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial x} + v_y.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial y} + v_z.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial z} = \vec{0}$, donc on retrouve bien*

$$\boxed{-\overrightarrow{grad}p + \eta\vec{\Delta}\vec{v} = 0}$$

.

14) Montrer finalement que l'équation de Navier-Stokes se réduit ici à :

$$-\frac{\partial p}{\partial x} + \eta\frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = 0. \tag{III.2}$$

**Solution**

*En projetant l'équation de Navier-Stokes sur $\vec{u}_x$, on obtient*

$$\boxed{-\frac{\partial p}{\partial x} + \eta\frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = 0.}$$

La condition de non glissement habituellement adoptée dans les écoulements à une échelle macroscopique suppose la vitesse relative liquide-solide nulle. L'existence d'un glissement observé à l'échelle micrométrique impose de fait une modification des conditions aux limites pour le champ des vitesses en $z = \pm h/2$. Navier puis Maxwell ont proposé d'écrire ces conditions sous la forme :

$$v_x = -L_\text{g}\frac{\partial v_x}{\partial z} \text{ en } z = \pm h/2, \tag{III.3}$$

où la longueur $L_g$ est appelée longueur de glissement.

15) Déduire de ces conditions aux limites que

$$v_x(z) = \frac{K L_\text{g} h}{2\eta} + \frac{K}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - z^2\right). \tag{III.4}$$

**Solution**

*Comme* $\dfrac{\partial P}{\partial x} = -K$, *on a* $\dfrac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = -\dfrac{K}{\eta}$, *d'où* $\dfrac{\partial v_x}{\partial z} = -\dfrac{Kz}{\eta} + A$ *et* $v_x(z) = -\dfrac{Kz^2}{2\eta} + Az + B$.

*D'après les conditions aux limites, on a* $-\dfrac{Kh^2}{8\eta} + A\dfrac{h}{2} + B = -L_g\left(-\dfrac{Kh}{2\eta} + A\right)$ *et* $-\dfrac{Kh^2}{8\eta} - A\dfrac{h}{2} + B = L_g\left(\dfrac{Kh}{2\eta} + A\right)$

*On en déduit que* $-\dfrac{Kh^2}{4\eta} + 2B = \dfrac{L_g Kh}{\eta}$, *d'où* $B = \dfrac{L_g Kh}{2\eta} + \dfrac{Kh^2}{8\eta}$.

*De plus, on a* $Ah = -2AL_g$, *d'où* $A = 0$.

*On obtient finalement*

$$\boxed{v_x(z) = \frac{KL_g h}{2\eta} + \frac{K}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - z^2\right)}$$

.

16) À quelles positions théoriques $z_0$ le champ des vitesses devrait s'annuler ? Dans l'hypothèse où $L_\mathrm{g} \ll h$, montrer que $L_g = |z_0| - \frac{h}{2}$. Justifier alors l'appellation de longueur de glissement attribuée à la longueur $L_\mathrm{g}$.

**Solution**

*La vitesse s'annule lorsque* $\dfrac{KL_g h}{2\eta} + \dfrac{K}{2\eta}\left(\dfrac{h^2}{4} - z_0^2\right) = 0$, *soit*

$$\boxed{z_0 = \pm\sqrt{L_g h + \frac{h^2}{4}}}$$

.

*Lorsque* $L_g << h$, *on a* $|z_0| = \dfrac{h}{2}\sqrt{1 + \dfrac{4L_g}{h}} \simeq \dfrac{h}{2} + L_g$.

*On en déduit que*

$$\boxed{L_g = |z_0| - \frac{h}{2}}$$

.

*On parle de longueur de glissement, car il s'agit de la distance entre la position où la vitesse s'annule, et les parois du canal.*

17) Exprimer le débit volumique $D_V$ à travers une section droite comprise entre les deux plans en fonction de $K$, $L_\mathrm{g}$, $h$, $\eta$ et $\ell$.

**Solution**

*Le débit volumique s'écrit* $D_v = \displaystyle\int_{-h/2}^{h/2}\left(\frac{KL_g h}{2\eta} + \frac{K}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - z^2\right)\right)\ell dz$, *soit*

$D_v = \dfrac{K\ell L_g h^2}{2\eta} + \dfrac{K\ell h^3}{8\eta} - \dfrac{K\ell}{2\eta}\left[\dfrac{z^3}{3}\right]_{-h/2}^{h/2}$, *d'où*

$$\boxed{D_v = \frac{K\ell h^2}{2\eta}\left(L_g + \frac{h}{6}\right)}$$

.

18) Exprimer $K$ en fonction de $L$ et de la perte de charge $\Delta p = p(x=0) - p(x=L)$ imposée entre l'entrée $(x=0)$ et la sortie $(x=L)$ du canal.

**Solution**

*En intégrant, on a* $P(L) - P(0) = -KL$, *d'où*

$$\boxed{K = \frac{\Delta P}{L}}$$

.

19) En déduire que $\Delta p = R_h D_V$. Donner l'expression de $R_\mathrm{h}$ en fonction de $\eta, L_\mathrm{g}$ et des dimensions du canal. Justifier le nom de «résistance hydraulique » qu'on lui donne.

**Solution**

*On a* $K = \dfrac{2\eta D_v}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}$, *d'où* $\Delta P = \dfrac{2\eta L D_v}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}$, *et*

$$\boxed{R_h = \frac{2\eta L}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}}$$

.

*On parle de résistance hydraulique car le débit volumique est l'équivalent de l'intensité, et la différence de pression est l'équivalent de la tension, donc on retrouve bien l'équivalent de la loi d'Ohm* $U = RI$.

20) En considérant que $L_g = 0{,}5h$, calculer le rapport $R_\mathrm{h}/R_\mathrm{h,ng}$ où $R_\mathrm{h,ng}$ désigne la résistance hydraulique en l'absence de glissement ($L_\mathrm{g} = 0$). Conclure sur l'effet du glissement sur la résistance hydraulique.

**Solution**

*Pour* $L_g = \dfrac{h}{2}$, *on a* $R_h = \dfrac{3\eta L}{\ell h^3}$ *et* $R_{h,ng} = \dfrac{12\eta L}{\ell h^3}$, *donc*

$$\boxed{\frac{R_h}{R_{h,ng}} = \frac{1}{4}}$$

.

*Le glissement permet d'avoir une conduite qui s'oppose quatre fois moins à l'écoulement qu'en l'absence de glissement.*

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆